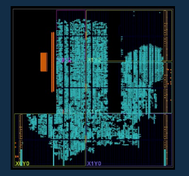
SoundSight

三维声源定位与身份许可双轴跟随

Zynq-7020
PL + PS / PYNQ



真实 FPGA 实现视图

RGB 触摸屏　定向拾音　三维定位　声纹识别　双轴跟随

内部预写稿 • 2026-10-31

学校 / 团队署名及印刷尺寸待确认

01　应用价值

将声音方向、说话人验证与双轴指向结合，为设备提供本地声学感知与交互能力。三维定位输出方位角和俯仰角，不估计声源距离。

会议与教学

面向发言位置变化的场景，辅助拾音方向调整，减少反复手动对准。

机器人与交互终端

为“转向发声者”提供方向信息；声纹许可模式增加目标用户的授权条件。

RGB 触摸屏独立操作

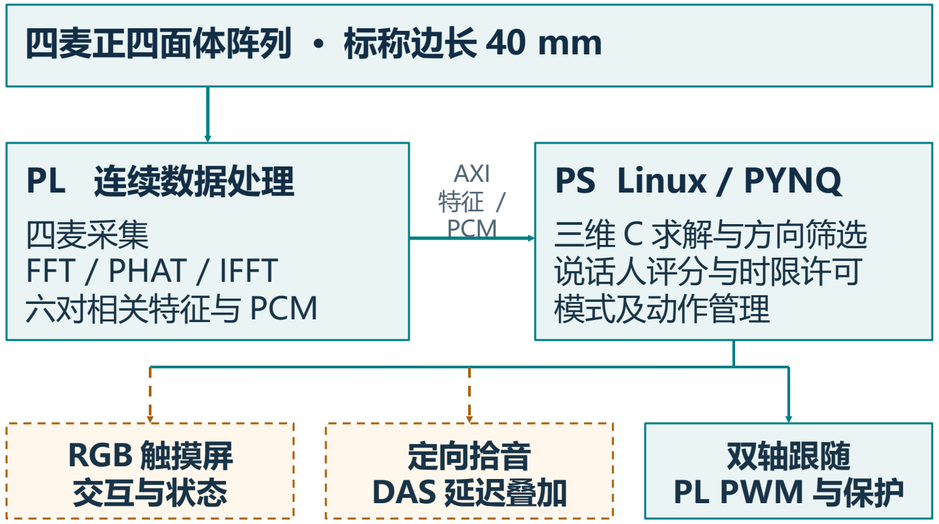
通过 FPC 连接显示与触摸，选择模式、配置参数、查看状态。整机交互待实证。

整机与触摸屏实拍

待补正面 / 斜 45° 照片与真实界面

应用收益以标定、识别可靠性与长稳验证为前提。

02　系统与设计



功能框图：虚线表示待完成整机接合验证的路径。
声纹当前使用单麦 PCM，未证实接入 DAS 输出。

核心设计贡献

连续采集与计算解耦

PL 处理连续数据， PS 完成求解、识别与交互。

有界队列与结果保新

淘汰旧 READY，保护 LOCKED 帧，抑制旧角度驱动。

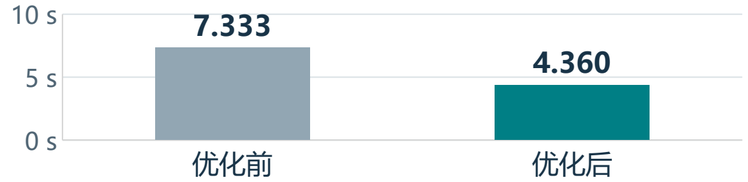
分层跟随许可

两种自动模式分开；默认不开轴，方向与 STOP 保护独立。

03　关键结果

声纹前端离线优化

40.55%　平均耗时减少



两段录音各 10.912 s，板端顺序处理，不含加载。
新旧评分相同；网络推理耗时基本不变。
本结果不代表在线端到端加速。 [E1]

声纹双轴现场测试

项目	第 1 轮	第 2 轮
运行时长 / s	32.159	27.254
消费定位帧	3012	2552
双轴命令提交	117	94
运行故障值	0	0
旧结果淘汰	0	1

试验门限 0.45，许可 10 s。用户确认出现跟随。
命令提交不代表机械到位；第二轮有 1 次序号间隙。
两轮短测不构成识别准确率或长稳结论。 [E2]

下一步：补齐三维误差、身份对照与实麦拾音效果。

声纹时限许可不等于多人身份与方向绑定。 CAM++ 、 Silero 及厂商 IP 归原作者。 E1/E2 原始证据索引见备注。